

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation

GPS-State Reihenfolge und State1-Bereinigung



Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Thema	GPS-State Reihenfolge und State1-Bereinigung
Erstellungsdatum	2026-07-11
Autor / verantwortlich	OpenAI - ChatGPT (technische Umsetzung und Dokumentation)
Version	v0.7
Status	Implementiert und statisch geprüft
Änderungsdatum	2026-07-11
Ablageort	_Dokumentation/ im Projektpaket OpenMower-TAF-App
Referenzen	Benutzeranforderung vom 2026-07-11; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf; lib/screens/gps_state.dart

Ziel der Änderung

State0 wird als erste fachliche GPS-State-Sektion angezeigt. State1 wird auf eine einzige kompakte Bedieneranzeige reduziert; doppelte Werte und der sichtbare Wert „Aktualisiert“ entfallen.

Ergebnis

Die MQTT-Struktur gps_state.v2 bleibt unverändert. updated_at wird weiterhin intern zur Aktualitätsbewertung verwendet, aber in State1 nicht mehr als eigener Wert dargestellt.

1. Ausgangssituation und Anforderungen

In der bisherigen GPS-State-Seite stand State1 direkt unter der Übersicht. State0 befand sich erst hinter State4. Innerhalb von State1 wurden RTK, Genauigkeit, Grenzwert, Pose-Alter und Qualitätsklasse zweimal dargestellt: einmal im grünen Fahrfreigabebereich und erneut in einer separaten Kachelreihe.

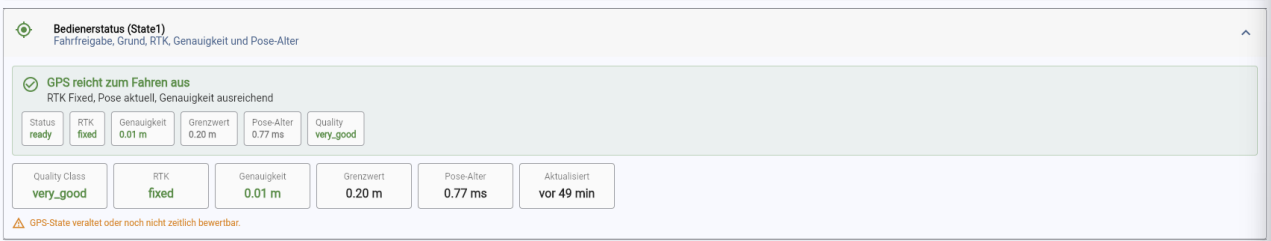


Abbildung 1 - Ausgangssituation: doppelte State1-Werte und sichtbarer Wert „Aktualisiert“.

1.1 Umgesetzte Anforderungen

- State0 steht direkt unter der allgemeinen GPS-State-Übersicht und damit vor State1.
- Die zweite, große Wertezeile in State1 wird entfernt.
- Der Wert „Aktualisiert“ wird in State1 nicht mehr angezeigt.
- Die Aktualitätsprüfung über updated_at bleibt intern erhalten.
- Die Warnung „GPS-State veraltet oder noch nicht zeitlich bewertbar.“ bleibt verfügbar.

1.2 Neue Reihenfolge der Seite

Position	Sektion	Verhalten
1	GPS-State Übersicht	Status und manuelles Neuladen
2	State0 - Fahrfähigkeits-Entscheidungskette	Experten-/Debugansicht, standardmäßig eingeklappt
3	State1 - Bedienerstatus	Kompakte Fahrfreigabe, standardmäßig geöffnet
4	State2 - technische Zusammenfassung	Aggregierte GNSS- und Posewerte
5	State3 - verwendete Satelliten	Liste der aktiven Satelliten
6	State4 - sichtbare Satelliten	Expertenliste
7+	F9P-Neustart, Einstellungen, Rohdaten	Unverändert

2. State1 nach der Bereinigung

State1 enthält weiterhin alle für den Bediener relevanten Fahrfreigabedaten, jedoch nur noch einmal. Der grüne bzw. orange Fahrfreigabebereich ist die einzige Werteanzeige dieser Sektion.

2.1 Sichtbare Inhalte

Anzeige	Payload-Feld	Bedeutung
Fahrfreigabe / Titel	gps_drive_label	Klartext zur aktuellen Fahrfähigkeit
Begründung	gps_drive_reason	Zusammenfassung der erfüllten bzw. fehlenden Bedingungen
Blockiergrund	gps_drive_block_reason	Wird nur bei vorhandenem Sperrgrund ergänzt
Status	gps_drive_state	Technischer Zustand, z. B. ready oder blocked
RTK	rtk_state	RTK-Lösung, z. B. fixed
Genauigkeit	position_accuracy_m	Aktuelle Positionsgenauigkeit
Grenzwert	max_position_accuracy_m	Zulässiger Grenzwert
Pose-Alter	pose_age_ms	Alter der Pose beim Erzeugen der Nachricht
Qualität	quality_class	Zusammengefasste Qualitätsklasse

2.2 updated_at und Aktualitätswarning

Wichtig

updated_at wurde nicht aus dem Datenmodell entfernt. Das Feld wird weiterhin an _freshnessHint(...) übergeben. Dadurch kann State1 eine veraltete Nachricht erkennen, ohne den Zeitwert selbst anzuzeigen.

Im sichtbaren State1-Bereich gibt es daher keine Kachel und keine kompakte Statusanzeige mit der Beschriftung „Aktualisiert“. Abhängig vom Zeitstempel erscheint nur eine der beiden Meldungen:

- „Daten sind aktuell.“
- „GPS-State veraltet oder noch nicht zeitlich bewertbar.“

2.3 Nicht geänderte Komponenten

- MQTT-Topic und Schema gps_state.v2
- GpsStateController und Empfangslogik
- State0-Snapshotanforderung beim Öffnen der Sektion
- State2-, State3-, State4-, F9P-, Einstellungs- und Rohdatenbereiche

3. Technische Umsetzung

3.1 Geänderte Datei

lib/screens/gps_state.dart

3.2 Reihenfolge der Builder-Aufrufe

Im build()-Abschnitt wurde der Aufruf von `_buildState0Section(context)` vor `_buildState1Section(context)` verschoben. Die Implementierung der State0-Sektion selbst wurde nicht verändert.

```
    _build0verviewHeader(context),  
    const SizedBox(height: 12),  
    _buildState0Section(context),  
    const SizedBox(height: 10),  
    _buildState1Section(context),
```

3.3 Entfernung der doppelten State1-Kacheln

Aus `_buildState1Section(...)` wurde die zusätzliche Wrap-Struktur mit sechs `_metricTile(...)`-Aufrufen entfernt. Übrig bleiben die kompakte Fahrfreigabekarte und die Aktualitätsmeldung.

```
    children: [  
      _buildDriveReadinessCard(context, state),  
      const SizedBox(height: 10),  
      _freshnessHint(context, state['updated_at']),  
    ],
```

3.4 Auswirkung auf die Datenkommunikation

Bereich	Auswirkung
MQTT-Payload	Keine Änderung
Topics	Keine Änderung
Backend / ROS	Keine Änderung erforderlich
Datenmenge	Keine Änderung; nur UI-Ausgabe reduziert
Aktualitätslogik	Unverändert aktiv
Kompatibilität	Vorhandene <code>gps_state.v2</code> -Nachrichten bleiben kompatibel

4. Prüfung und Auslieferung

4.1 Durchgeführte Prüfungen

Prüfung	Ergebnis	Hinweis
Reihenfolge im build()-Abschnitt	Bestanden	State0 steht vor State1 und State1 vor State2.
State1-Strukturprüfung	Bestanden	Keine _metricTile-Aufrufe und keine Beschriftung „Aktualisiert“ in _buildState1Section.
Aktualitätslogik	Bestanden	_freshnessHint(... updated_at ...) bleibt vorhanden.
git diff --check	Bestanden	Keine Whitespace-Fehler im geänderten Quelltext.
Klammer-/Struktur-Schnellprüfung	Bestanden	Ausgeglichene runde, eckige und geschweifte Klammern.
Flutter-Analyse / Build	Nicht ausgeführt	In der Bearbeitungsumgebung war kein Flutter-/Dart-SDK installiert.

Hinweis zur Freigabe

Vor produktiver Veröffentlichung sollte das Paket in der vorhandenen Flutter-CI oder lokalen Entwicklungsumgebung mit flutter analyze und einem Web-/App-Build geprüft werden.

4.2 Ausgelieferte Dateien

- Vollständiges geändertes Projektpaket mit unverändertem Root-Ordner OpenMower-TAF-App/
- ZIP-Paket nur mit geänderten und neu erstellten Dateien in Originalstruktur
- PDF-Dokumentation und bearbeitbare DOCX-Dokumentation mit identischem Stand
- Patch-Datei gps_state_order_state1_cleanup_v0.7.patch
- Englische Commit-Nachricht mit BL_-Titel, Datum und Dateiliste

5. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.7	2026-07-11	OpenAI - ChatGPT	Implementiert	State0 nach oben verschoben; State1-Doppelanzeigen und sichtbarer Aktualisiert-Wert entfernt; Dokumentation erstellt.

6. Commit-Nachricht

BL_Reorder GPS state sections and simplify State1
Date: 2026-07-11

Summary:

- Moved State0 before State1.
- Removed duplicated State1 metric tiles.
- Kept updated_at only for freshness evaluation.